Jacquard-Webstuhl aus Aktoren – Konzept & Quellen

Oct 19, 2026 @Philipp | Status: Recherche & Konzeptvergleich (Nicht implementiert)

1. Worum es geht

Ein Jacquard-Webstuhl hebt oder senkt jeden Kettfaden einzeln. Im Eigenbau ersetzt man die klassische Nadel-Platinen-Mechanik durch einzeln ansteuerbare Aktoren. Grundsätzlich ist das ein beliebtes und gut machbares Maker-Projekt.

Die zentrale Erkenntnis aus den Überlegungen: Der naive Ansatz "ein kräftiger Aktor pro Faden" skaliert schlecht – vor allem beim Strom. Ab etwa 64 Fäden lohnt sich der Umstieg auf das echte Jacquard-Prinzip: ein einziger bewegter Hebemotor plus ein winziger, stromsparender Wähler pro Faden. Genau diesen Ansatz gibt es bereits als fertiges, dokumentiertes 3D-Druck-Projekt (siehe Quellen).

2. Grundprinzip und "Aktor pro Faden"

Beim klassischen Jacquard wird jeder Kettfaden einzeln gehoben oder gesenkt, um die Fachöffnung für den Schusseintrag zu bilden. Im Direktantrieb bekommt jede Litze (bzw. Fadengruppe) ihren eigenen Aktor – einen Servo oder Elektromagneten.

Das Muster lässt sich dabei bequem aus einer Bitmap einlesen: Zeile für Zeile wird eine Bit-Zeile (z. B. 32 Bit pro Schuss) auf die Positionen der Aktoren gemappt. Die Steuerungsseite – ESP32 mit PCA9685-artiger Ansteuerung – ist für jemanden mit Servo-Erfahrung der leichtere Teil des Projekts.

3. Aktor-Optionen im Vergleich

Drei Aktortypen kommen für den Direktantrieb infrage. Entscheidend ist, ob der Aktor zum *Halten* der Position Dauerstrom braucht.

Aktortyp	Strom beim Halten	Packdichte	Ansteuerung	Eignung
Servo (SG90 / MG90S)	gering, ~10–150 mA; PWM abschaltbar	mäßig (~12 mm breit)	PCA9685 (16 Kanäle/Board), I²C	bester Weg bis ~32 Fäden; MG90S mit Metallgetriebe haltbarer
Standard-Solenoid (z. B. JF-0530B/0826B)	hoch, ~0,3–0,5 A dauerhaft; wird heiß	schmal	MOSFET + Freilaufdiode pro Kanal, oder ULN2803	nur mit mechanischer Rastung + sequenziellem Schalten sinnvoll
Latching-Solenoid	nahezu null (nur beim Umschalten ~10–50 ms)	schmal, dicht packbar	H-Brücke / Umpol-Logik oder Latch-Treiber	skaliert auf hunderte Fäden; teurer pro Stück

Standard-Solenoide sind für kurzzeitigen Betrieb ausgelegt und überhitzen bei Dauerbestromung. Zum "Faden gehoben halten" braucht man daher entweder einen Latching-Typ oder eine mechanische

Rastung. Die Ansteuerung läuft nie direkt vom Mikrocontroller: pro Solenoid ein MOSFET (z. B. IRLZ44N oder AO3400) plus Freilaufdiode (z. B. 1N4007) gegen Induktionsspitzen; bei kleinen Strömen tut es ein ULN2803 (bis ~500 mA/Kanal).

4. Skalierung nach Fadenzahl

Die richtige Wahl hängt stark davon ab, wie viele Kettfäden angesteuert werden sollen.

Fadenzahl	Empfohlener Ansatz	Hinweise
16–32	Servos	Elektrisch unkritisch, wenn nie alle gleichzeitig fahren. 2× PCA9685, 5-V-Netzteil ~8–10 A separat vom ESP32.
32–64	Servos möglich, wird aber sperrig	4× PCA9685 problemlos; der Haken ist räumlich – 64 Servos (je ~12 mm) passen beim Kettfadenabstand von wenigen mm nicht nebeneinander. Bowdenzüge/gestaffelte Anordnung nötig.
64+	Latching-Solenoide oder echter Jacquard-Wählmechanismus	Latching-Solenoide bauen schmaler und packen dichter. Für echte Skalierung: zentraler Hebemotor + Wähler pro Faden.

Bei 64 Fäden gilt: Wer beim Direktantrieb bleiben will, geht wegen Packdichte und Strom auf Latching-Solenoide. Wer Richtung "echter Jacquard" will und Freude an Mechanik hat, nimmt den Wähler-Haken-Ansatz – mechanisch anspruchsvoll, aber die skalierbare Königslösung.

5. Das Stromproblem im Detail

Bei nicht-latchenden Solenoiden wird der Strom schnell zur kritischen Größe. Ein kleiner 12-V-Solenoid zieht typisch ~0,3–0,5 A. Im Worst Case (alle gleichzeitig an):

- 32 × 0,4 A = **~13 A bei 12 V** → rund 150 W
- Das bedeutet ein ordentliches Netzteil, viel Abwärme, und die Solenoide kochen bei Dauerbestromung.

Der Strom ist nur deshalb teuer, weil Solenoide zum *Halten* Strom brauchen. Drei Auswege:

1. **Latching-Solenoide** – Strom fließt nur im Moment des Umschaltens (~10–50 ms), danach hält der Permanentmagnet. Selbst bei sequenziellem Schalten ist der Dauerstrom nahe null. Skaliert auf hunderte Fäden; Ansteuerung braucht Umpolung.
2. **Nie alle gleichzeitig – sequenzielles Setzen** – Das Fach wird einmal pro Schusszeile eingestellt, nicht dauernd. Mit mechanischer Rastung muss nur kurz zum Umstellen bestromt werden, und das nacheinander. Der Spitzenstrom ist dann 1× Solenoid statt 32×.
3. **Halten mechanisch lösen** – Feder-Rastung, Kipp-Mechanik oder Sperrklinke hält die Position. Sobald das Halten mechanisch gelöst ist, verschwindet das Dauerstrom-Problem komplett.

Genau deshalb kippen viele DIY-Jacquards zurück zu Servos: Ein Servo hält seine Position stromsparend (Haltestrom oft <100 mA, bei abgeschaltetem PWM je nach Getriebe sogar mechanisch selbsthemmend).

6. Der skalierbare Königsweg: zentraler Hebemotor + Wähler pro Faden

Der echte Jacquard skaliert auf tausende Fäden, weil er Kraft und Auswahl trennt. Ein einziger Motor bewegt eine Messerbatterie und hebt alle Fäden, die "aktiv" gewählt sind. Pro Faden entscheidet nur ein kleiner, schwacher Wähler (Platine/Nadel), ob der Faden mitgenommen wird – er muss keine Last heben, nur wählen.

Auf DIY übertragen:

- Ein Motor hebt alle gewählten Fäden (die Kraft kommt zentral).
- Pro Faden nur ein winziger Aktor (Mini-Solenoid, kleiner Elektromagnet), der einen Haken ein-/auskuppelt.
- Das entkoppelt Kraft (vom Motor) von Auswahl (winzige Aktoren) – der Grund, warum echte Jacquards überhaupt auf tausende Fäden skalieren.

Dieses Prinzip gibt es bereits fertig: Das Team um Lea Albaugh an der Carnegie Mellon University baute einen Jacquard-Webstuhl aus 3D-Drucker-Teilen mit genau diesem Trick (siehe Quellen).

7. Mechanische Knackpunkte

Unabhängig vom gewählten Aktor ist die Mechanik meist der eigentliche Zeitfresser – aufwändiger als die Elektronik:

- **Fadenspannung** konstant halten.
- **Saubere Fachöffnung** für jeden Schuss.
- **Schusseintrag** (Schützen oder Nadel).
- **Anschlag** (Riet/Weblade).

Ein weit verbreiteter Praktiker-Einwand zu 3D-gedruckten Webstühlen: Gelenke und Verbindungsstellen an Stellen, wo die Fäden unter Spannung verlaufen, neigen zum Haken. Beim Konstruieren also möglichst wenige Kanten und Übergänge im Fadenweg.

8. Maker-Projekte und Quellen

Nach Nützlichkeit sortiert.

1. CMU-Jacquard mit bistabilen Schaltern (das Relevanteste) Das Team um Lea Albaugh an der Carnegie Mellon University entwickelte einen bistabilen Schalter für jede Litze, der ihre Position hält – so lassen sich die Litzen sequenziell statt gleichzeitig mit vielen Solenoiden setzen. Alle Positionen werden von einem einzigen hin- und herfahrenden Solenoid gesetzt; das ergibt einen Jacquard-Webstuhl für rund 200 $ aus üblichen 3D-Drucker-Teilen. Praktisch der "echte Jacquard"-Ansatz in fertig. → Arduino Blog: Arduino-controlled Jacquard loom

2. Kurt Schaefers 3D-gedruckter, computergesteuerter Jacquard Sehr gut dokumentiertes Hobby-Projekt mit eigenen PCBs und Nockenmechanik. → Retro Tech Journal: ausführlicher Baubericht → Hackster.io: Überblick

3. Fraens 8-Schaft-Tischwebstuhl (komplett 3D-gedruckt) Kein Jacquard, aber ein sauber konstruierter, druckbarer Mehrschaft-Webstuhl – gute Quelle für die Mechanik (Fachbildung, Litzen, Spannung). → Hackaday: Simple 3D-Printed Table Loom

4. Doti / Dot-Matrix Loom (Pamela Liou) Open-source Desktop-Jacquard, eher künstlerisch/community-orientiert, mit abweichendem Mechanismus. Interessant als konzeptioneller Vergleich. → Vice: open-source desktop fabric printer

5. Druckbare Einstiegs-Modelle (STL direkt) → Hackaday: 3D-printable rigid heddle loom (PVC + Druck) → Printables: "Loom" von Jack (Bänder, wechselbare Heddles, Jacquard-artige Fachbildung)

9. Empfehlung für den nächsten Schritt

Am CMU-Projekt ansetzen. Dessen bistabiler-Schalter-Ansatz ist genau die Antwort auf die 64-Faden-Stromfrage: Das Solenoid-Dauerstromproblem entfällt komplett, und es braucht nur einen einzigen bewegten Aktor statt 64.

Für einen Prototyp mit 16–32 Fäden im Direktantrieb bleiben Servos der pragmatischste Weg (32× SG90/MG90S, 2× PCA9685, 5-V-Netzteil ~8–10 A). Für alles ab ~64 Fäden oder mit Blick auf echte Skalierbarkeit lohnt der Wähler-Mechanismus nach CMU-Vorbild.